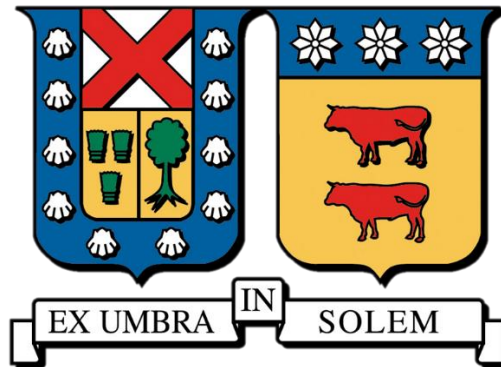


UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARIA

Sede Concepción

Departamento de Electrónica e Informática



Proyecto de Desarrollo de Aplicación Web con Django

Sistema ficticio: CineBio

David Carrasco

Lucas San Martín

Bárbara Valenzuela

Técnico Universitario en Informática

Diseño y Programación Orientada a la Web

2026

Índice

Introducción	3
Descripción del contexto de negocio seleccionado.....	3
Investigación breve del tipo de negocio o problema abordado	3
Objetivo general del sistema	4
Objetivos específicos del sistema	4
Identificación de usuarios o actores del sistema	4
Requerimientos funcionales definidos por el grupo	5
Requerimientos del sistema	5
Reglas de negocio identificadas	6
Modelo de datos	7
Descripción de las funcionalidades implementadas	8
Capturas de pantalla principales con explicación.....	9
Instrucción de instalación y ejecución	11
Credenciales de prueba	12
Dificultades encontradas y soluciones aplicadas.....	13
Conclusiones	14
Bibliografía	15

Introducción

En Chile, el consumo cinematográfico ha experimentado diversos cambios a lo largo del tiempo. Según un estudio, este se ha mantenido relativamente estable, se sugiere que esto podría estar relacionado a la creciente accesibilidad a plataformas virtuales de streaming y también al aumento de oferta cinematográfica (Oviedo, 2024)

A pesar de esta alta demanda, los usuarios constantemente enfrentan problemáticas al utilizar páginas web para compra de entradas o productos en los cines. La consolidación y acceso de plataformas streaming ha desplazado a los medios tradicionales (SERNAC, 2025).

CineBio se presenta como una solución, una plataforma en la que la experiencia del usuario es lo más importante. Un espacio enfocado en la comunidad de Concepción y en lo que el usuario desea ver en cartelera.

El objetivo de este informe es detallar el contexto del negocio, el objetivo del sistema y arquitectura digital.

Descripción del contexto de negocio seleccionado

El consumo de cine en Chile es una de las actividades culturales más populares. Mediante una encuesta, se concluyó que un 43% de la población ha asistido al cine en los últimos 12 meses (2019).

El negocio de exhibición cinematográfica en Chile se centra en cadenas multinacionales, tal como Cinépolis, Cinemark y Cineplanet. Sin embargo, existen salas independientes y centros culturales. CineBio pertenece a esta última categoría, pero su propósito es lograr entregar un servicio superior a las cadenas multinacionales y enfocarse en el público.

Investigación breve del tipo de negocio o problema abordado

La exhibición cinematográfica en Chile funciona bajo el modelo de cadenas con multisalas. Estas poseen varias salas por sucursal, algunas en distinto formato. Además, la venta de confitería aparece como complemento a este negocio.

Junto a estas grandes cadenas, existen cines independientes y también espacios culturales, estos suelen tener una relación más cercana a la comunidad, pero no cuentan con las plataformas digitales que tienen las otras cadenas, lo que provoca que pasen incluso desapercibidas por el público.

Como se mencionó anteriormente, SERNAC identificó que existen problemas relacionados a los sitios web y aplicaciones de las cadenas. Los cines que cuentan con más reclamos son los que tienen

mayor presencia a nivel nacional, sugiriendo que nada garantiza una buena experiencia en el área digital. (2024)

Objetivo general del sistema

Desarrollar una plataforma web para el cine independiente: CineBio. Asegurar un servicio de excelencia y una buena experiencia para el usuario. Esta solución digital contará con una interfaz simple y similar a las otras cadenas, pero enfocada en resolver los problemas de información y usabilidad detectados en este tipo de servicios.

Objetivos específicos del sistema

Para garantizar un buen servicio, se definieron objetivos específicos del sistema. Entre estos están:

- Implementar una cartelera dinámica que muestre películas, horarios y salas disponibles.
- Diseñar un sistema que diferencie entre usuario invitado, usuario registrado y administrador, los cuales contarán con distinto nivel de acceso.
- Permitir el registro e inicio de sesión de usuarios, habilitando el acceso a beneficios o promociones exclusivas.
- Desarrollar un panel de administración que permita gestionar el contenido del sitio (películas, funciones, promociones, entre otras) sin requerir conocimientos de programación.
- Construir una interfaz intuitiva y responsiva.

Identificación de usuarios o actores del sistema

El sistema cuenta con tres actores:

1. **Usuario invitado:** el usuario que no se registra, puede navegar por el sitio, ver la cartelera, horarios, promociones generales y comprar, pero no accede a beneficios personalizados ni guarda información.
2. **Usuario registrado:** cuenta con una sesión propia y contraseña para proteger su información personal. Accede a lo mismo que el usuario invitado, diferenciándose en que este si posee beneficios y promociones exclusivas, acceder a su historial de compra, datos personales y verificar sus puntos.
3. **Administrador:** gestiona el contenido del sitio: películas, funciones, promociones y salas, a través de un panel propio de la plataforma. Su rol es de gestión de contenido, no de desarrollo del sistema.

Requerimientos funcionales definidos por el grupo

Para definir qué debe hacer el sistema, se realiza una lista:

ID	Descripción
RF01	El sistema debe mostrar la cartelera de películas disponibles.
RF02	El sistema debe mostrar horarios de funciones, sala y formatos disponibles por película.
RF03	El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios.
RF04	El sistema debe diferenciar el contenido y opciones disponibles según el rol del usuario (invitado o registrado).
RF05	El sistema debe mostrar beneficios y promociones exclusivas para usuarios registrados.
RF06	El sistema debe permitir al usuario seleccionar película, horario y asientos para comprar las entradas.
RF07	El administrador debe poder agregar, editar y eliminar películas, funciones, promociones e inhabilitar salas o asientos en las salas, desde un panel propio.
RF08	El sistema debe validar los datos ingresados en los formularios de registro e inicio de sesión.
RF09	El sistema debe permitir al usuario poder cerrar su sesión.
RF10	El sistema debe permitir a los usuarios comprar productos en confitería sin necesidad de comprar entradas.
RF11	El sistema tiene un stock específico para los productos de confitería para evitar errores de compra y el administrador puede ver y modificar el stock.
RF12	El sistema posee un historial de compra que muestra al administrador el detalle de venta de los usuarios.
RF13	El sistema posee una opción para administración (en su panel) que le permite visualizar a los usuarios registrados.
RF14	El sistema posee una opción para administración (en su panel) que le permite visualizar a los usuarios a quienes les debe realizar una devolución y el estado de esta.
RF15	El sistema genera un comprobante de venta en formato PDF para el usuario.

Requerimientos del sistema

Para establecer los atributos de calidad, rendimiento y restricciones, se definieron los siguientes requerimientos no funcionales y técnicos:

1. Software:

- Lenguaje de backend: Python con framework Django.
- Frontend: HTML, CSS y JavaScript.
- Base de datos: motor relacional (SQLite).
- Navegador web para el acceso de los usuarios.

2. Hardware:

- Los usuarios necesitan computador o dispositivo con acceso a internet.

3. Requerimientos no funcionales:

- Usabilidad: interfaz simple o intuitiva.
- Seguridad básica: manejo adecuado de contraseñas y validación de formularios.
- Mantenibilidad: organización de código siguiendo la estructura de Django, facilitando futuras modificaciones.

Reglas de negocio identificadas

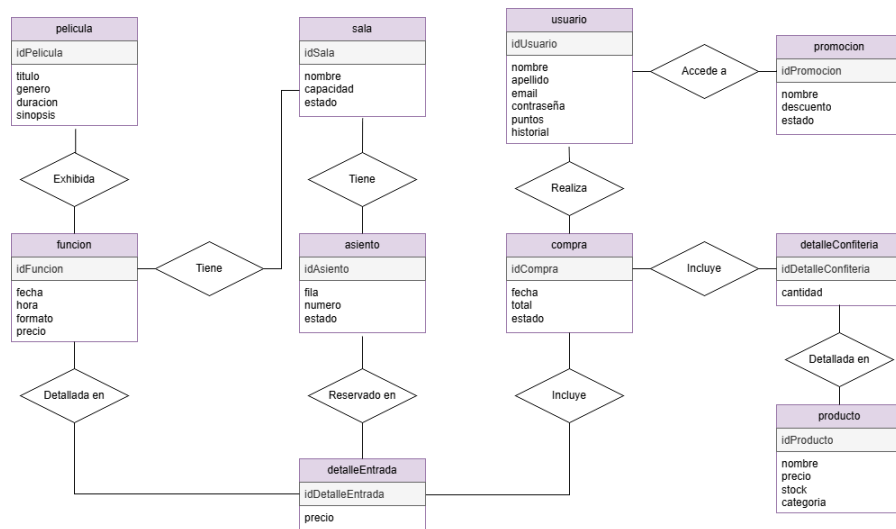
Se identificaron reglas de negocio para definir restricciones y condiciones bajo las que el sistema de CineBio debería operar. Estas son:

ID	Descripción
RN01	Los usuarios registrados pueden acceder a beneficios, promociones exclusivas y acumulación de puntos.
RN02	El usuario invitado puede navegar, visualizar la cartelera y comprar entradas sin registrarse previamente pero no tendrá historial ni puntos.
RN03	El sistema debe impedir la selección de asientos que ya se encuentren ocupados (comprados o inhabilitados).
RN04	Cada función está asociada a una película, una sala, fecha, hora y formato único.
RN05	El administrador es el único usuario que podrá crear, modificar o eliminar películas, funciones y promociones, además de salas y asientos.
RN06	El usuario puede realizar compras en la sección de confitería de forma independiente a la compra de entradas.
RN07	El sistema solo mostrará funciones del mismo día desde la hora consultada en adelante, no podrá visualizar funciones pasadas.

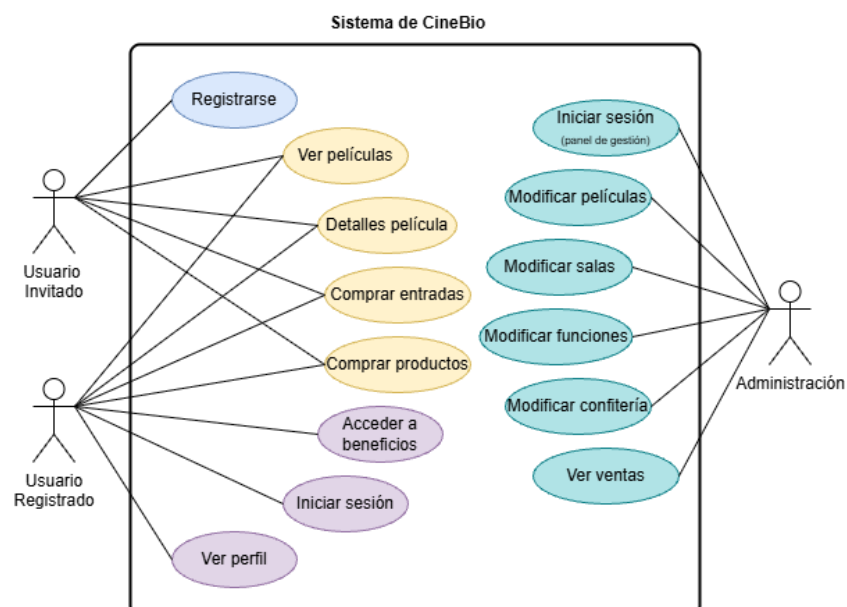
RN08	El administrador solo gestiona el contenido de la plataforma, no le corresponde el desarrollo del sistema.
-------------	--

Modelo de datos

El modelo Entidad-Relación fue diseñado considerando las principales entidades involucradas en la operación del sistema CineBio.



Por otra parte, el diagrama de Caso de uso presenta cómo estas entidades identificadas interactúan con el sistema de CineBio:



Descripción de las funcionalidades implementadas

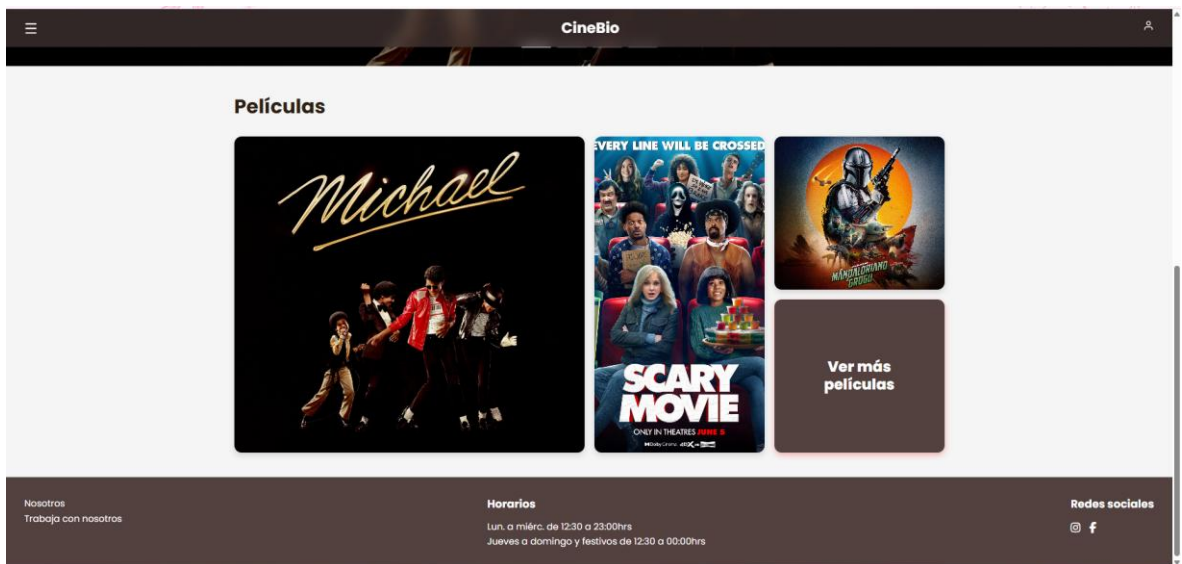
La plataforma CineBio cuenta con las siguientes funcionalidades:

1. **Cartelera y funciones:** El sistema permite visualizar las películas disponibles junto con información relevante como horarios, sala asignada y formato. Los usuarios pueden seleccionar una película para ver su sinopsis, imagen promocional y duración.
2. **Sistema de usuarios:** El sistema posee tres niveles de acceso. El usuario invitado que puede navegar por la plataforma y comprar. El usuario registrado puede crear una cuenta, iniciar sesión y acceder a beneficios exclusivos. Y, por último, el administrador gestiona el contenido del sitio en un panel diseñado solo para esto.
3. **Compra de entradas:** Los usuarios pueden seleccionar una película, horario y asientos disponibles para realizar la compra correspondiente. Los asientos comprados se muestran marcados e inhabilitados para evitar errores. El comprobante es emitido en formato PDF. En caso de que la función sea cancelada, el usuario será notificado y en el panel de administración aparecerá la opción para hacer la devolución.
4. **Confitería:** Los usuarios pueden adquirir productos de confitería directamente desde la plataforma de forma independiente a la compra de entradas. Esta tendrá un stock limitado por compra y el stock general será administrado desde el panel de administración (gestión).
5. **Panel de administración:** Como se mencionó en sistema de usuarios, el administrador puede gestionar el contenido de la plataforma, agregando, editando y eliminando películas, funciones, salas, promociones, etc. Todo esto sin necesidad de modificar el código fuente del sistema.

Capturas de pantalla principales con explicación

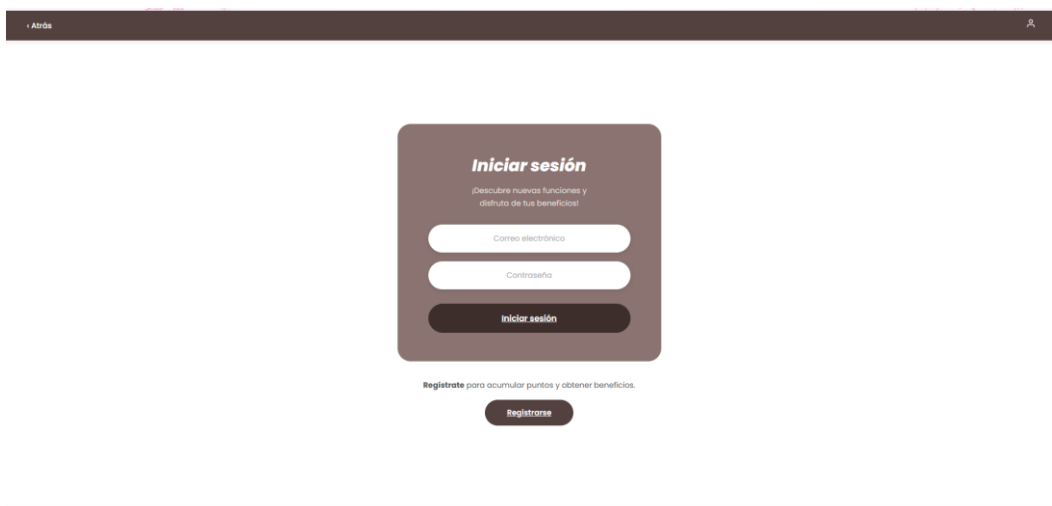
Página principal (divida en dos capturas por su extensión)

Esta página presenta la cartelera de películas disponibles y permite acceder fácilmente a distintas secciones del sistema.



Inicio de sesión en icono de perfil

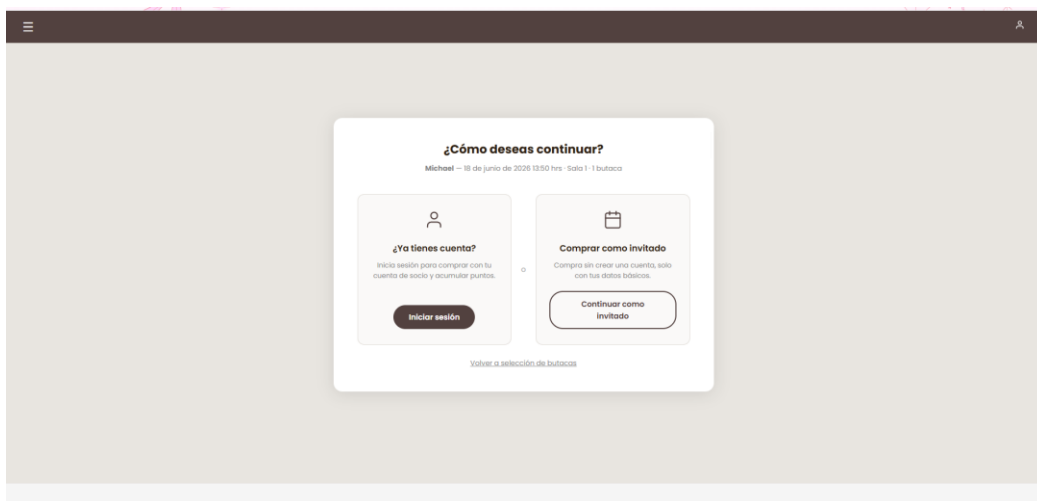
El usuario puede iniciar sesión o registrarse al presionar el icono de perfil.



A screenshot of a web application's login screen. At the top, there is a dark brown header bar with a small search icon on the right. The main content area is white and features a central dark brown card. The card has the title "Iniciar sesión" in white, followed by a subtitle in smaller white text: "(Descubre nuevas funciones y disfruta de tus beneficios)". Below the subtitle are two white input fields with dark brown borders, labeled "Correo electrónico" and "Contraseña". A dark brown button with white text "Iniciar sesión" is positioned below the input fields. At the bottom of the card, there is a line of small text: "Regístrate para acumular puntos y obtener beneficios." and a dark brown button with white text "Regístrate".

Inicio de sesión o continuar como invitado para compras

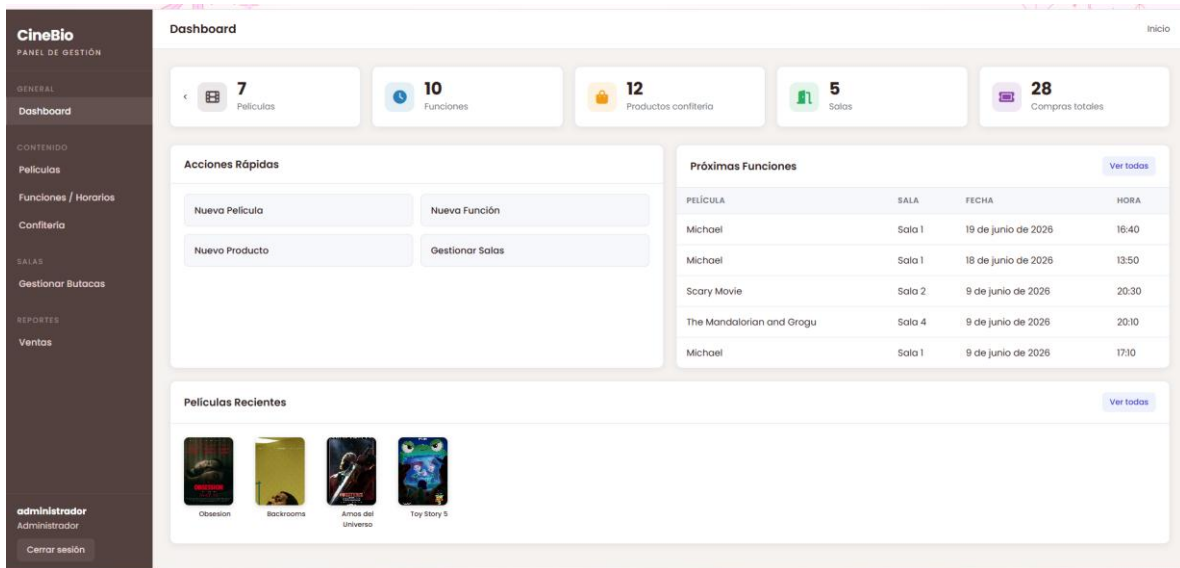
Opciones para autenticar a usuarios registrados mediante correo y contraseña, además de la opción de continuar como invitado relleno un formulario para finalizar la compra.



A screenshot of a web application's checkout screen. At the top, there is a dark brown header bar with a menu icon on the left and a search icon on the right. The main content area is light gray and features a central white card. The card has the title "¿Cómo deseas continuar?" in bold black text, followed by a subtitle in smaller black text: "Michael - 18 de junio de 2020 13:50 hrs - Sala 1 - 1 butaca". Below the subtitle are two white boxes with dark gray borders. The left box has a person icon and the title "¿Ya tienes cuenta?", followed by the text "Inicia sesión para comprar con tu cuenta de socio y acumular puntos." and a dark gray button with white text "Iniciar sesión". The right box has a calendar icon and the title "Comprar como invitado", followed by the text "Compra sin crear una cuenta, solo con tus datos básicos." and a dark gray button with white text "Continuar como invitado". At the bottom of the card, there is a line of small text: "Volver a selección de butacas".

Panel de administrador (Dashboard)

Interfaz utilizada por el administrador para gestionar el contenido del sitio web.



Instrucción de instalación y ejecución

Requisitos previos

Para ejecutar el proyecto CineBio, es necesario contar con los siguientes elementos:

- Python 3.13 o superior.
- Django.
- Pillow (librería para el manejo de imágenes).
- Navegador web actualizado.
- Visual Studio Code o cualquier editor compatible (opcional).

Instalación

1. Descargar o clonar el proyecto CineBio.
2. Abrir una terminal en la carpeta raíz del proyecto (donde se encuentra el archivo manage.py).
3. Instalar las dependencias necesarias:

pip install django

pip install pillow

Creación de usuario administrador

Para acceder al panel de administración es necesario crear un usuario administrador mediante el siguiente comando:

```
python manage.py createsuperuser
```

El sistema solicitará nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.

Ejecución del sistema

Para iniciar el servidor local de Django ejecutar:

```
python manage.py runserver -- o -- py manage.py runserver
```

Si la ejecución es correcta, la terminal mostrará una dirección similar a:

```
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
```

Acceso al sistema

- Página principal:

<http://127.0.0.1:8000/>

- Panel de administración:

<http://127.0.0.1:8000/gestion>

Detención del servidor

Para finalizar la ejecución del servidor local presionar en la terminal:

CTRL + C

Credenciales de prueba

Acceso administrador

Para acceder al panel de administración del sistema se dispone de la siguiente cuenta de prueba:

Usuario: *administrador*

Contraseña: *kiki*

Acceso al panel:

<http://127.0.0.1:8000/gestion>

Acceso de usuarios

No se proporcionan credenciales predefinidas para usuarios registrados, esto debido a que la plataforma permite la creación de múltiples cuentas directamente desde la interfaz de registro.

Para probar las funcionalidades asociadas a usuarios registrados, el usuario puede crear una nueva cuenta en el registro disponible en el sistema. Una vez completado el proceso, podrá iniciar sesión y acceder a las funcionalidades exclusivas para usuarios registrados.

Usuario invitado

El sistema también permite navegar como usuario invitado, sin necesidad de registrarse o iniciar sesión. Este tipo de usuario puede visualizar la cartelera, consultar horarios y realizar compras, aunque no tendrá acceso a beneficios exclusivos ni a funcionalidades personalizadas.

Dificultades encontradas y soluciones aplicadas

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diversas dificultades, pero las más complejas se relacionaban al desarrollo de la plataforma.

Para lograr abordar los requisitos técnicos fue necesario revisar diversos ejemplos de código e investigar su sintaxis, comandos, entre otros. Para solucionar rápidamente las dudas que enfrentábamos, le consultábamos a plataformas de Inteligencia Artificial, para poder comprender mediante ejemplos y explicación sencilla sobre cómo continuar.

Otra problemática fue comprender al usuario Administrador. Por el tipo de negocio abordado, al principio este usuario poseía acciones similares a las de un desarrollador, pero mediante consultas logramos crear un panel de gestión exclusivo para este usuario que le permitía realizar todas las acciones necesarias para modificar aspectos de la página únicamente relacionados al cine, sin tener que modificar el código ni solicitar ayuda externa para cambios.

Finalmente, se realizaron múltiples pruebas cada vez que se cambiaba algo en el código para mejorar la experiencia de los usuarios.

Conclusiones

El desarrollo del sistema de CineBio permitió al equipo aplicar diversas tecnologías vistas durante la asignatura, como HTML, CSS y JavaScript para frontend y Python con el framework Django para el backend.

A través de este proyecto se comprendió la importancia de planificar un sistema paso a paso, desde los mockups, definición de actores, acciones y el diseño de la plataforma.

Por alcance de tiempo, el proyecto fue reducido de tres sucursales a una sola sede ficticia ubicada en Concepción, esto permitió enfocarse en entregar una plataforma funcional y con experiencia de usuario coherente.

Este proyecto demostró la importancia de considerar tanto como los aspectos técnicos, como las necesidades de los usuarios y cliente. La implementación de roles diferenciados, funcionalidades de administración y una interfaz simple contribuyen a ofrecer un servicio eficiente y orientado al usuario.

Bibliografía

- Análisis del Cine en Chile y sus Audiencias Año 2019*. (2019). Obtenido de Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: <https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2020/09/analisis-del-cine-en-chile-y-sus-audiencias-2019.pdf>
- Oviedo, U. d. (2024). *Desde el Consumidor hasta la Estrategia: Marketing y Sostenibilidad en la Encrucijada del Cambio*. Asturias: Cátedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial.
- Problemas con las entradas: El problema más recurrente en los reclamos a cines*. (19 de 12 de 2024). Obtenido de Chocale: <https://chocale.cl/2024/12/problemas-con-las-entradas-el-problema-mas-recurrente-tras-los-reclamos-a-cines/>
- SERNAC. (11 de junio de 2025). Obtenido de <https://www.sernac.cl/portal/604/w3-article-86157.html>